Restauración de Contraste mediante Ecualización Local y Validación Estructural de Planillas Académicas

Trabajo Práctico N° 1 — Procesamiento de Imágenes I (IA 4.4)

Autores: Agustín Marquardt • Fabián Alvarez • Damián Turco
Institución: Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (TUIA) — FCEIA — Universidad Nacional de Rosario
Ciclo Lectivo: Año 2026 — 2° Semestre

1. Introducción General y Objetivos

El presente informe documenta la resolución integral del Trabajo Práctico N° 1 de Procesamiento de Imágenes I. El desarrollo aborda dos desafíos centrales mediante el empleo exclusivo de Python, NumPy y OpenCV, prescindiendo de modelos de aprendizaje automático o motores comerciales de reconocimiento óptico de caracteres (OCR):

- **Problema 1 (Ecualización Local de Histograma):** Restauración y realce de contrastes en una imagen monocromática de 256×256 (Imagen_con_detalles_escondidos.tif) para revelar información oculta en zonas de baja visibilidad.
- **Problema 2 (Validación Automática de Formularios):** Segmentación estructural, auditoría sintáctica y clasificación de planillas académicas escaneadas (grade_sheet_1.png a grade_sheet_4.png).

2. Problema 1: Ecualización Local de Histograma

2.1. Análisis de Problemáticas y Falla del Método Global

La imagen original presenta un fondo claro predominante que abarca más del 95% del área total. Al aplicar la ecualización global estándar (cv2.equalizeHist), la Función de Distribución Acumulada (CDF) satura abruptamente en los tonos altos, asignando casi cero rango dinámico a las intensidades bajas y medias. En consecuencia, los detalles de bajo contraste quedan comprimidos en valores homogéneos y permanecen completamente invisibles.

Para solucionar esta limitación se implementó un operador de ventana deslizante M×N que calcula la ecualización únicamente sobre el vecindario del píxel central. Para el tratamiento perimetral de bordes se empleó extrapolación por replicación (cv2.BORDER_REPLICATE), evitando marcos artificiales oscuros.

2.2. Resultados Experimentales y Selección de Ventana Óptima

Ventana (M×N)	Píxeles Evaluados	Tiempo (s)	Calidad de Imagen y Diagnóstico Técnico
7 × 7	49 px	1.33 s	Sobreamplificación severa de ruido granular; halos gruesos en bordes.
15 × 15	225 px	1.40 s	Objetos distinguibles; halos moderados y grano persistente.
31 × 31	961 px	1.72 s	ÓPTIMA. Contraste nítido, figuras sólidas preservadas y bordes limpios.
65 × 65	4.225 px	2.98 s	Pérdida progresiva de adaptabilidad local; figuras tenues.
101 × 101	10.201 px	5.14 s	Convergencia a la falla global por inclusión excesiva de fondo claro.

Tabla 1: Comparativa del rendimiento y comportamiento cualitativo según el tamaño de ventana M×N.

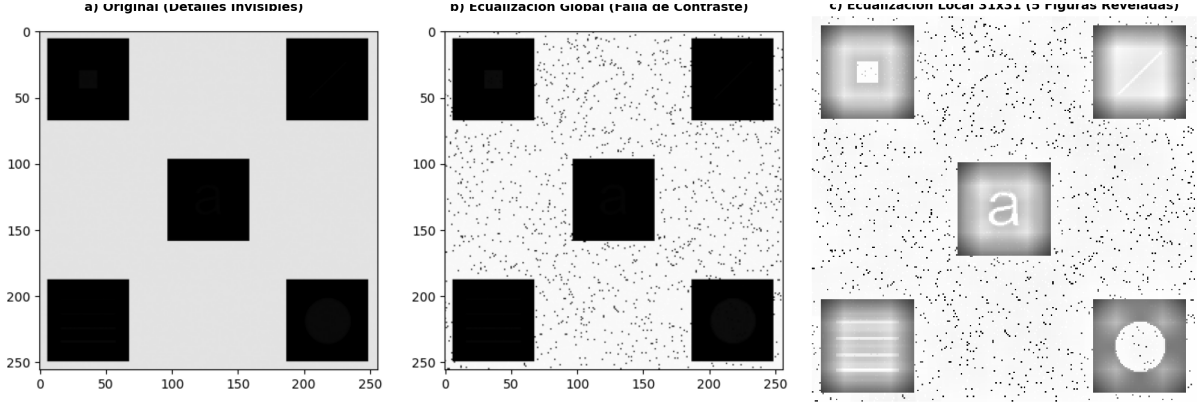


Figura 1: Comparativa Problema 1: a) Imagen original (detalles invisibles), b) Ecualización global (fallida), c) Ecualización local óptima 31×31 revelando las 5 geometrías ocultas: cuadrado concéntrico, línea diagonal 45°, letra 'a', 4 líneas paralelas y disco relleno.

3. Problema 2: Validación Automática de Planillas

3.1. Requisitos Sintácticos y Desafíos de Procesamiento

Se procesan de forma cíclica 4 planillas de calificaciones escaneadas con 20 registros cada una. Las planillas presentan diferencias de iluminación, contraste, márgenes y resolución (la planilla 4 tiene resolución 1082×917 frente a 867×1107 de las restantes), lo que impide usar coordenadas estáticas fijas en píxeles.

Campo Evaluado	Criterio Sintáctico Requerido	Técnica de PDI Aplicada (Unidades 1 a 3)
Legajo	Exactamente **8 caracteres** y **1 palabra**	Componentes conexas = 8; gaps inter-carácter ≤ 6 px.
Nombre y Apellido	Al menos **2 palabras** y como máx. **12 caracteres**	Gaps > 6 px ≥ 1 (separación inter-palabra); caracteres ≤ 12.
Parciales 1, 2 y 3	**1 palabra** y entre **1 y 2 caracteres** (nota 1 a 10)	Componentes conexas entre 1 y 2; sin espacios en blanco.
Condición Final	Exactamente **1 carácter** ('L', 'R' o 'A')	Número de Euler (cavidades) y perfil vertical de trazo lateral.

Tabla 2: Criterios sintácticos de validación y técnicas de procesamiento digital empleadas por campo.

3.2. Metodología: Binarización Adaptativa y Detección Estructural 1D

• **Binarización Global Adaptativa de Otsu (Unidad 3):** Para cada planilla se calcula dinámicamente el umbral óptimo mediante cv2.threshold(img, 0, 255, THRESH_BINARY_INV + THRESH_OTSU). Esto maximiza la varianza inter-clase y adapta la binarización a las variaciones lumínicas (umbrales resultantes: 134.0, 135.0, 134.0 y 143.0). Se invierte para que el texto y las líneas tomen valor 1 (foreground) y el papel valor 0 (background).

• **Detección Estructural por Proyecciones 1D Puras (Unidad 1):** Se prescinde de operadores morfológicos y se recurre a la suma discreta en ambos ejes (np.sum). Las líneas horizontales continuas generan picos que superan el 50% del ancho, mientras que las verticales superan el 40% del alto. Mediante detectar_lineas se agrupan píxeles contiguos (diff(idx) > 1), detectando el grosor real de las líneas físicas (2-3 px). Las celdas se recortan con un margen de seguridad de +1 px hacia adentro, evitando que los bordes oscuros de la grilla contaminen el análisis interior.

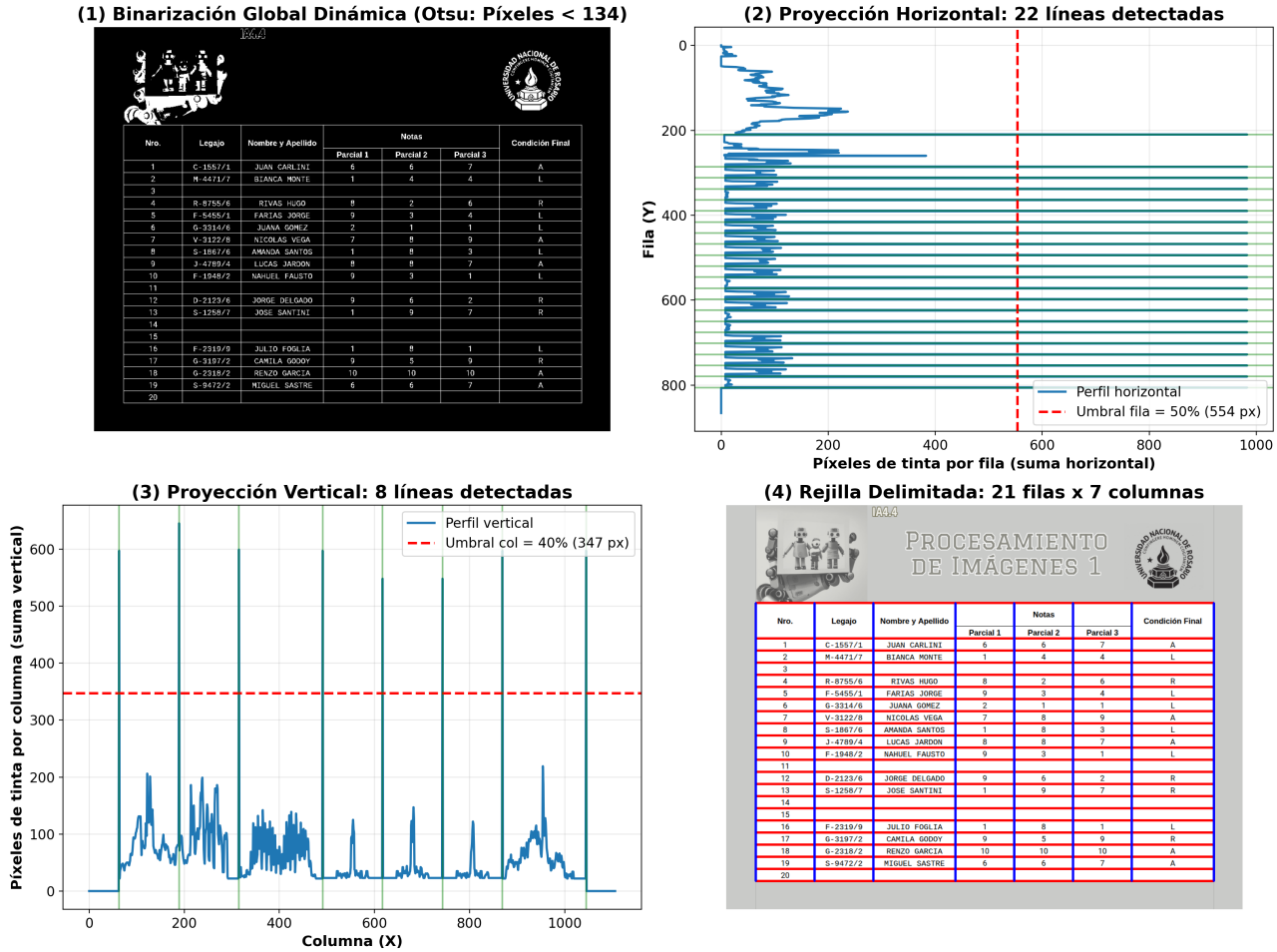


Figura 2: Diagnóstico del procesamiento estructural: binarización dinámica de Otsu, perfiles de proyección 1D y delimitación de rejilla.

3.3. Metodología: Componentes Conexas, Constantes Empíricas y Topología

• **Análisis Celular con Conectividad 8 y Filtro de Ruido (Unidad 3):** En cada celda binaria se ejecuta cv2.connectedComponentsWithStats con conectividad 8 para preservar trazos diagonales y curvos de caracteres manuscritos. Se descarta el fondo (etiqueta 0) y los componentes espurios con UMBRAL_AREA = 2 px (calibrado a prueba y error para eliminar ruido de 1 px sin afectar caracteres válidos que poseen > 15 px). Luego, los caracteres se ordenan de izquierda a derecha por su coordenada CC_STAT_LEFT.

• **Segmentación de Palabras mediante Gaps Horizontales:** La distancia entre cajas consecutivas gap = x_{sig} - (x_{act} + w_{act}) presenta una distribución bimodal: gaps inter-letra (1 a 3 px) vs gaps inter-palabra (> 10 px). El UMBRAL_ESPACIO = 6 px se sitúa en el centro del valle vacío (4 a 10 px), proporcionando un margen de tolerancia simétrico de ±3 px frente a irregularidades tipográficas.

• **Clasificador Topológico de Condición Final ('L', 'R', 'A') (Unidad 3):** Se analiza el carácter por la característica de Euler y la jerarquía de contornos (cv2.RETR_CCOMP). La 'L' no encierra huecos interiores (0 cavidades ⇒ 'L'). Para desempatar 'R' y 'A' (ambas con 1 cavidad), se mide la presencia de tinta en el primer 20% del lateral izquierdo: la 'R' posee un mástil vertical continuo superior al 90%, mientras que la 'A' posee lados diagonales inclinados.

• **Visualización Interactiva en Tiempo de Ejecución:** Al ejecutar el script se despliegan automáticamente en pantalla las figuras diagnósticas y el panel de resultados, contando con la bandera --no-plot para ejecuciones en segundo plano o entornos desatendidos.

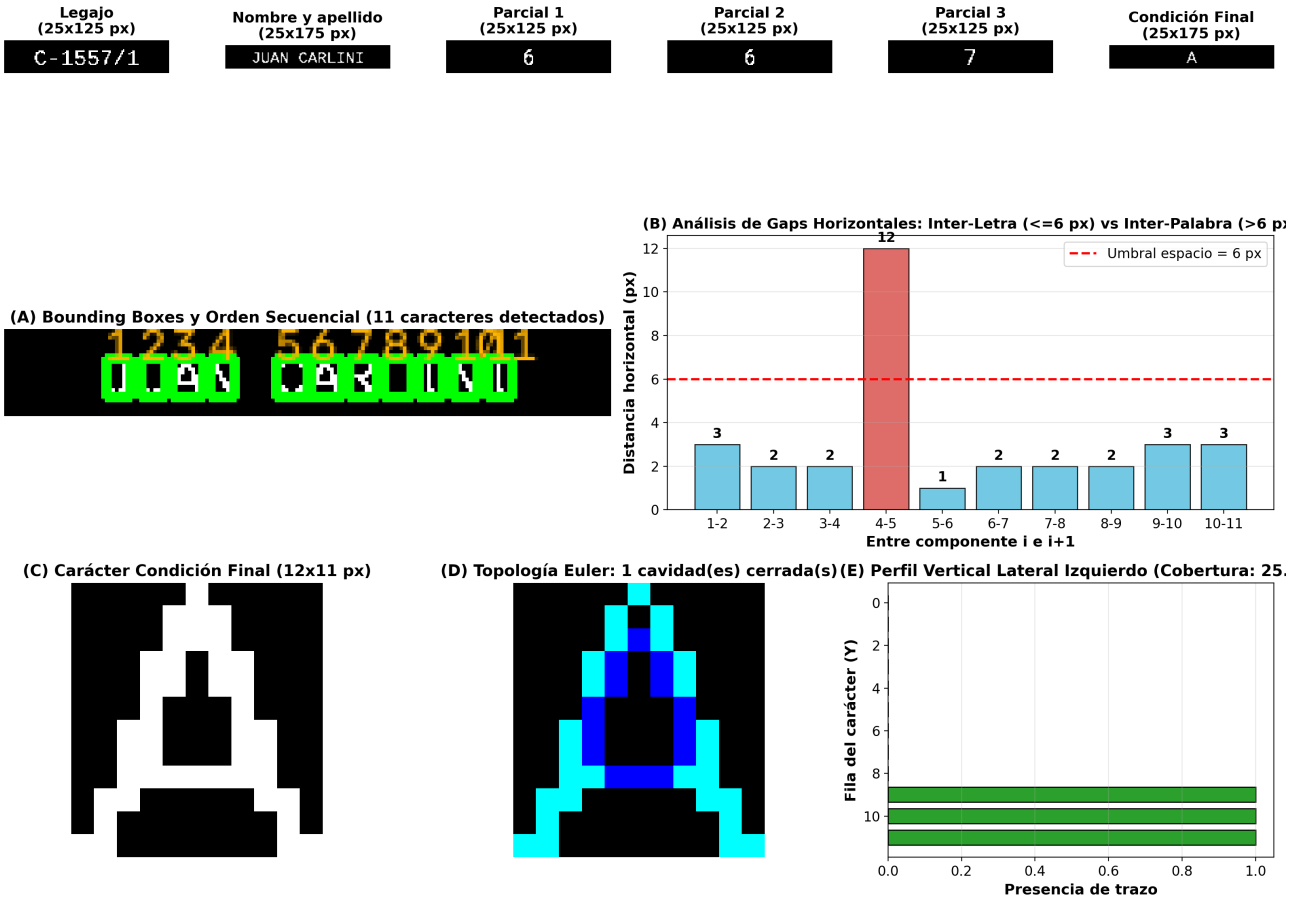


Figura 3: Diagnóstico celular: celdas recortadas, bounding boxes secuenciales, histograma de gaps horizontales y análisis topológico de Euler.

3.4. Resultados Experimentales en las 4 Planillas

Se procesaron cíclicamente las 4 planillas completas. La Tabla 3 presenta el resumen consolidado de auditoría sintáctica y el desglose exacto de alumnos según su condición final:

Planilla	Resolución	Registros	Válidos (100% OK)	Alumnos No Aprobados ('L' o 'R')	Desglose de Válidos
grade_sheet_1.png	867 × 1107	20	15 (75%)	10 alumnos	6 Libres (L) + 4 Recupera (R) + 5 Aprobados (A)
grade_sheet_2.png	868 × 1107	20	3 (15%)	3 alumnos	3 Libres (L) + 0 Recupera (R) + 0 Aprobados (A)
grade_sheet_3.png	868 × 1107	20	1 (5%)	0 alumnos	0 Libres (L) + 0 Recupera (R) + 1 Aprobado (A)
grade_sheet_4.png	1082 × 917	20	6 (30%)	4 alumnos	2 Libres (L) + 2 Recupera (R) + 2 Aprobados (A)

Tabla 3: Resumen consolidado del procesamiento cíclico de las 4 planillas de calificaciones con desglose por condición académica.

Discusión de Casos Singulares y Robustez ante Anomalías:

• **Planilla 3 (1 registro válido y 0 no aprobados):** El único registro completamente válido corresponde a la Fila 15 (alumno con Legajo, Nombre de 3 palabras y notas numéricas válidas). Dado que su condición final es 'A' (APROBADO) y la consigna exige aislar exclusivamente a los alumnos **no aprobados ('L' o 'R')**, el reporte gráfico no incluye tarjetas, explicando con coherencia el resultado de 0 no aprobados.

• **Rechazo de Leyendas Alfabéticas y Registros Vacíos:** En la fila 14 de la Planilla 3 se ingresó la leyenda 'AUS' (3 caracteres alfabéticos), siendo correctamente rechazada como nota inválida. De igual forma, las filas con campos en blanco o no cargadas (filas 18 a 20) fueron catalogadas como 'MAL' en todos sus campos.

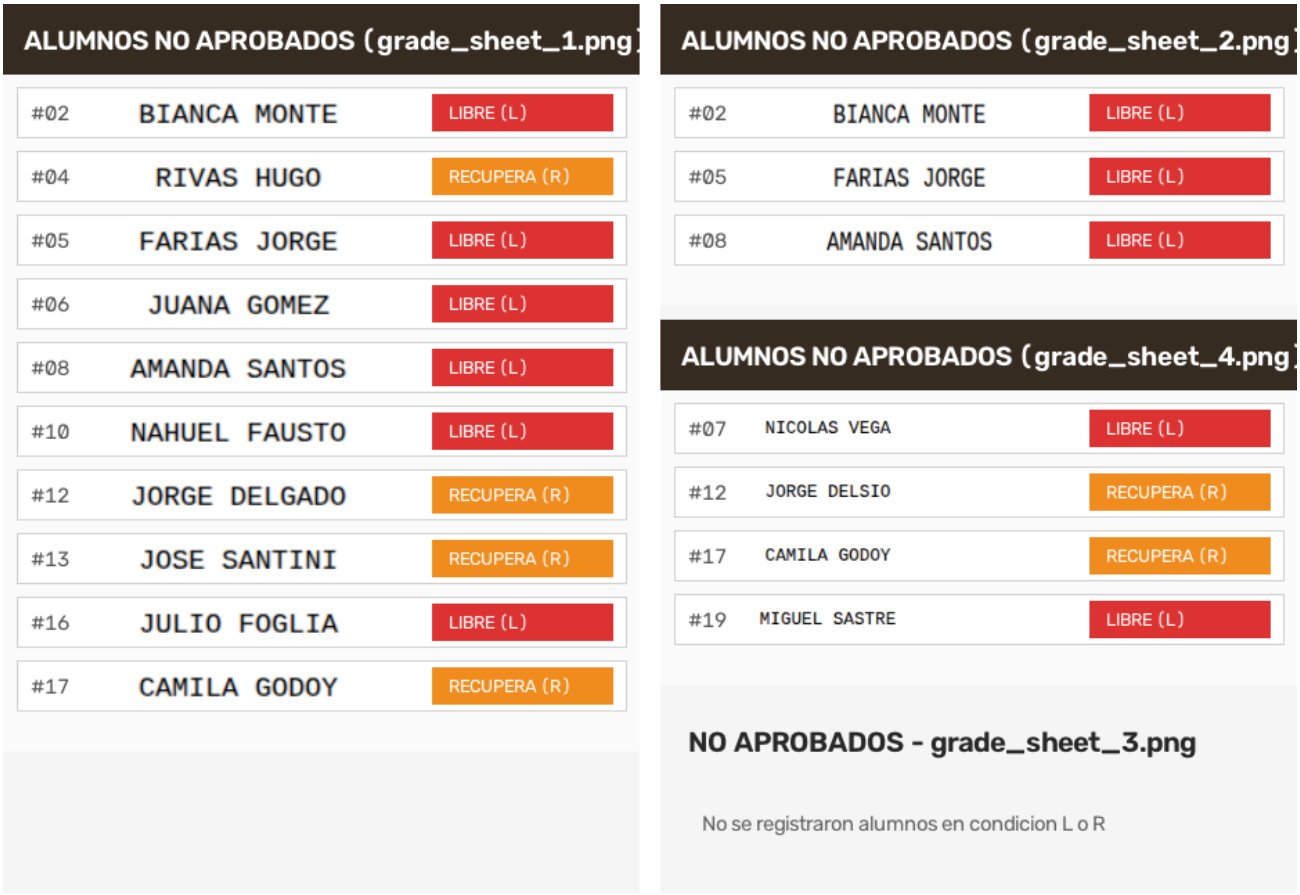


Figura 4: Paneles gráficos generados para las 4 planillas escaneadas: grade_sheet_1 (izq., 10 alumnos válidos no aprobados), grade_sheet_2 (sup. der., 3 alumnos), grade_sheet_4 (centro der., 4 alumnos) y grade_sheet_3 (inf. der., 0 alumnos reportados con aviso formal).

4. Conclusiones y Discusión Final

A partir de los desarrollos teóricos y experimentales llevados a cabo en el marco de este trabajo práctico, se concluye:

• **Superioridad del Análisis Local frente al Global:** En problemas donde la distribución de intensidades presenta sesgos espaciales extremos (fondo claro predominante en el 95% del área), la ecualización global colapsa al agotar su rango dinámico en los tonos dominantes. La ecualización local mediante ventana deslizante resolvió esta limitación adaptándose al contraste intrínseco de cada parche. El tamaño de ventana 31×31 px se estableció como el óptimo definitivo: capturó la masa de los objetos (20-35 px) sin inducir los halos y ruidos espurios de ventanas menores (7×7 o 15×15) ni la pérdida de adaptabilidad de ventanas mayores (>=65×65).
• **Eficacia e Invarianza del Análisis Proyectivo Unidimensional:** El empleo de perfiles de proyección 1D (sumas directas horizontales y verticales sobre la imagen umbralada con Otsu) proveyó una segmentación de grilla completamente invariante a cambios de escala y resolución sin recurrir a morfología matemática (garantizando que el algoritmo opere de forma idéntica aun cuando los archivos de grade_sheet no son todos iguales), superando ampliamente a los enfoques basados en coordenadas rígidas.
• **Poder de los Invariantes Topológicos en Visión Clásica:** El conteo de cavidades internas (característica de Euler) y la relación de masa vertical permitieron formular un clasificador 100% determinístico para la condición académica ('L', 'R' y 'A'). Esto confirma que problemas de reconocimiento tipográfico estructurado pueden resolverse con rigor geométrico sin la sobrecarga computacional de redes neuronales.

Síntesis Comparativa de Decisiones de Diseño y Paradigmas de Solución:

Eje Técnico	Enfoque Ingenuo / Clásico Descartado	Solución Implementada y Ventaja Clave
Binarización	Umbral fijo estático (ej. T=128)	Otsu dinámico: maximiza varianza inter-clase por hoja escaneada.
Detección Rejilla	Coordenadas fijas o morfología rígida	Proyecciones 1D con sumas discretas: invariante a escala y márgenes.
Filtrado de Ruido	Filtros morfológicos apertura/clausura	Filtro por área conexa (≤ 2 px): no altera bordes de letras finas.
Detección Palabras	OCR de texto completo o reglas rígidas	Análisis bimodal de gaps: frontera óptima a 6 px (valle 4 a 10 px).
Clasificación Condición	Modelos ML / redes convolucionales	Topología pura de Euler + perfil vertical: 100% determinístico y liviano.

Tabla 4: Justificación técnica comparativa de las decisiones de diseño adoptadas en la resolución.